



Золотые листья, мягкий солнечный свет... Осень в этом году просто чудесная! В традиционной рубрике «Вопрос номера» мы спрашиваем лэтишников, как они проводят последние в этом году тёплые выходные.



Твои рубежи

Заглянуть за горизонт

В начале октября на заседании диссертационного совета при СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была рассмотрена диссертация ассистента кафедры микро- и нанoeлектроники Льва Борисовича МАТЮШКИНА. По мнению некоторых учёных, по глубине и новизне исследований она относится к категории «загоризонтных креативных технологий», что встречается нечасто. Неудивительно, что все присутствующие члены совета единодушно проголосовали «за» присвоение соискателю учёной степени кандидата технических наук.

Тема диссертации — «Технология и оборудование для получения коллоидных квантовых точек CsPbX_3 ($X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$), CdSe/ZnS , плазмонных наночастиц Ag/SiO_2 и гибридных структур на их основе» — вряд ли понятна большинству читателей. Поэтому попробую объяснить её суть, как говорят, «на пальцах». Коллоидными квантовыми точками (ККТ) принято называть полупроводниковые нанокристаллы размером менее 10 нм, которые под воздействием электричества могут излучать свет разной длины волны (цвета). При определённых условиях их синтеза можно получать ККТ с различными заданными электронными и оптическими свойствами, что делает их ещё более перспективными для использования в светоизлучающих диодах, лазерах, солнечных батареях, гибкой электронике и т.д.

Благодаря оптическим свойствам ККТ их можно использовать в медицине. Известно, что антитела, попадая в организм человека, прикрепляются к клеткам раковой опухоли. Если молекула антитела была связана с ККТ, то при помощи простейших технологий можно буквально увидеть опухоль — она будет светиться. Таким образом ККТ помогут обнаружить злокачественные образования на самых ранних стадиях развития. Более того, существуют

методики совмещения ККТ с магнитными наночастицами. А это значит, что, помимо обнаружения опухоли, можно и уничтожить её посредством воздействия управляемого электромагнитного поля.

Исследованиями в области синтеза наночастиц Л.Б. Матюшкин увлёкся со студенческой скамьи. Его научный руководитель, заместитель заведующего кафедрой МНЭ по научной работе доктор физ.-мат. наук профессор В.А. МОШНИКОВ так говорит о соискателе: «Я поначалу думал, что Лев станет теоретиком — к этому у него были явные способности, но на деле он оказался ещё и отличным экспериментатором. Лев — очень целеустремлённый, самоорганизованный человек и исследователь. При этом он очень требователен к себе и к студентам, работающим в его научной группе. Поэтому, несмотря на молодость, уже успел проявить себя как учёный».

Действительно, как рассказал сам Лев Борисович, вначале он занимался некоторыми теоретическими вопросами. Затем заинтересовался углеродными нанотрубками, расчётами их

спектров. «Окончив ФЭЛ в 2012 году и став аспирантом, я сосредоточился на синтезе коллоидных полупроводниковых наночастиц, — говорит молодой учёный. — В том же году, став одним из победителей конкурса программы УМНИК, я получил грант в размере 400 тысяч рублей для продолжения исследований, которые вёл на кафедре с группой студентов. Некоторые из них, окончив вуз, стали аспирантами и занимаются научной работой уже самостоятельно. Большую помощь и поддержку в исследованиях и подготовке диссертации мне оказывал мой наставник и научный руководитель профессор Вячеслав Алексеевич Мошников и многие другие коллеги по кафедре».

Добавим к этому, что Л.Б. Матюшкин неоднократно выступал с докладами на отечественных и зарубежных научных конференциях. Причём часто делал доклады на английском языке. Несколько раз выигрывал гранты на проведение исследований.



К осени время плотнее, утончается в мелочах, утончается молочай и расцветивается полнее, и нежнее тоска в очах, ледяное питьё леденее»
Лев Матюшкин. Из сборника стихов «А/Я»

На один из них он приобрёл 3D-принтер. С его помощью и распечатывал компоненты для разработанных им приборов, необходимых для проведения исследований. Среди них: реактор поточного синтеза наночастиц, прибор для измерения их светорассеяния и индикатрис, установка для ионного и молекулярного напыления в условиях изменяющегося внешнего электрического поля.



Цитата



Дмитрий ПАВЛЕНКО, выпускник ФРТ 2009 г., зам. начальника НТЦ НИИ «Вектор»: «Годы учёбы дали хорошую базу, позволившую легко осилить большой объём специфической информации. Конечно, не всё получалось «на раз», но получалось».

2

Тема

Повышенная стипендия!



За успехи в учёбе, научной деятельности, общественные, культурные и спортивные достижения студентам полагается повышенная стипендия. Как её получить — в материале нашего автора.

3

Событие



16 октября в ЛЭТИ прошёл литературно-музыкальный вечер поэзии, организованный кафедрой ИНЯЗ. На нем были подведены итоги конкурса переводов: члены жюри назвали лучшие, по их мнению, варианты из 37 поданных работ.

4

Твоя/наша история...

У каждого из нас — своя история в ЛЭТИ. И как же хорошо, когда этой историей есть с кем поделиться! Профсоюз работников университета продолжает планомерную работу по коллекционированию бесценных личных воспоминаний о Первом электротехническом.

На акцию «Моя история в истории ЛЭТИ» откликнулось почти два десятка человек. Здесь и яркие моменты студенческих лет, и рассказы о преподавателях, коллегам, увлечённой научной работе.

Очень подробно, занимательно и с большой любовью рассказывает профессор Константин Евгеньевич АББАКУМОВ историю кафедры электроакустики и ультразвуковой техники — колыбели отечественных многоканальных систем ультразвукового контроля. Своего учителя — Валериана Орестовича Вяземского вспоминает Сергей Сергеевич СОКОЛОВ.

С удовольствием окунаются в воспоминания выпускники ФАВТ — в девичестве сестры Подустовы. Вот что пишет Галина КОРНЕВА о работе в стройотряде в совхозе «Ленинградский» «...Работали мы иногда по 12-14 часов в сутки...Осваивали профессию штукатур. Однажды, в конце рабочего дня, я сидела на козлах, вырабатывая последние носилки с раствором, и мне казалось, что я уже просто не могу поднять руку с мастерком. По лицу катились слёзы, а в голове крутилась одна и та же мысль: «Ну зачем я сюда поехала?» Кстати, штукатур из меня получился! С помощью целинных друзей, замешивавших для меня раствор в носилках, оштукатурила папе весь гараж».

Сёстры с удовольствием описывают творческую атмосферу института в 60-е годы прошлого века. И снова на первый план выходит личность преподавателя, наставника. Татьяна ЧЕБОКСАРОВА вспоминает поразительную эрудицию Николая Георгиевича Болдырева: «Однажды он читал нам стихи на пяти языках: Ростана — на французском, Шиллера — на немецком, Шекспира — на английском...».

Ещё одна бывшая студентка ФАВТ Ксения НАЙДЕНОВА вспоминает, как мечта о новой для 1957 года науке — кибернетике привела ее в ЛЭТИ, на специальность «Математические и счётно-решающие приборы и устройства». А вот Елена Дунаева (выпускница 1969 г.) вуз выбрала случайно — понравилось название «Полупроводниковые приборы».

Жизнь целых трёх поколений семьи Ореста Генриховича и Ирины Борисовны ВЕНДИК тесно связана с ЛЭТИ. Ирина Борисовна рассказывает о том, как сложно и престижно было поступить в ЛЭТИ. 70 процентов зачисленных на первый курс были медалисты, остальные поступили по результатам шести (!) экзаменов: 28-30 баллов из 30 возможных. На одном из приложенных к истории Вендики фото — студенты при завершении строительства 3-го корпуса ЛЭТИ. Девушки убрали строительный мусор, а парни таскали бетонные блоки, образующие межэтажные перекрытия. Именно в стенах нового корпуса позже начал работать сын Андрей, учились внуки — Павел и Анна.

Кто-то начинает свой роман с ЛЭТИ уже в зрелом возрасте. Как хороший юмористический рассказ читается история сотрудника дежурной службы Сергея Валентиновича МАШУТИНА: «...первым таким

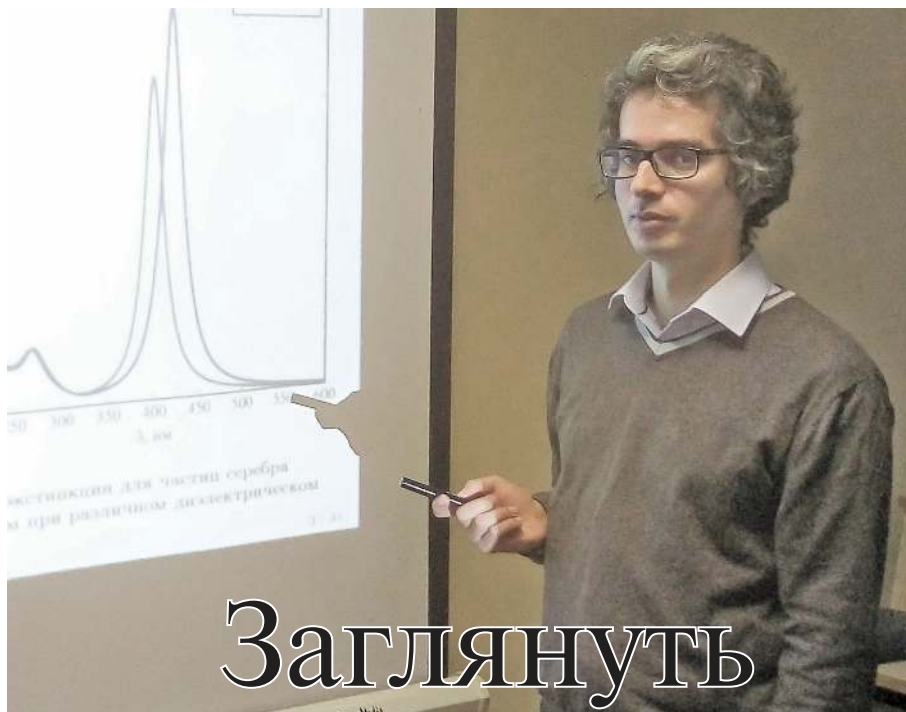
намёком (на дальнейшую работу в ЛЭТИ. — Прим. ред.) стал случай в Краснокутском лётном училище гражданской авиации. Мой приятель Валерка Попов мучился у доски, объясняя принцип работы бортовой УКВ-радиостанции. Паузы между предложениями Валера делал просто мхатовские.

— Садись, — грустно изрек преподаватель и после такой же мхатовской паузы со вздохом резюмировал: «Отлично».

На удивлённый взгляд Валерки, который и на трояк-то не рассчитывал, пояснил: — Это тебе за фамилию. Готовься лучше!».

Сегодня мы обозначили не все темы и привели лишь несколько фрагментов из рассказов лэтишников, участвовавших в акции. Прочитать их полностью можно будет на страницах альманаха «Метроном Аптекарского острова». Отдельные материалы планируется опубликовать в очередном сборнике «Электротехнический во все времена».

Дарья АНДРЮШИНА



Заглянуть за горизонт

В результате был разработан и защищён патентами аппаратный комплекс синтеза полупроводниковых и металлических наночастиц. Также был разработан метод синтеза металлических наночастиц с оксидной оболочкой и изучены их свойства. Другим достижением соискателя стало открытие повышенной радиационной стойкости некоторых перовскитных нанокристаллов.

«Главным достижением диссертации Л.Б. Матюшкина, которая носит ярко выраженный междисциплинарный характер, является создание наночастиц, применимых в качестве биомаркеров и востребованных для создания электронных устройств на основе полимерных материалов. На эти разработки получены акты внедрения из НИИ Акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта и Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе», — отзывается о проделанной работе В.А. Мошников.

На диссертацию Л.Б. Матюшкина поступило 11 отзывов, в том числе из Голландии и Белоруссии. В большинстве из них замечания отсутствовали, а если они встречались, то оказывались незначительными. В ходе обсуждения диссертации не раз звучали утверждения, что представленный научный материал даже избыточен для кандидатской диссертации. Декан ФЭЛ профессор А.В. СОЛОМОНОВ сказал, что считает Льва Борисовича очень ценным для вуза состоявшимся молодым учёным, с высокой научной эрудицией, у которого очень много интересных идей. И результаты голосования оказались вполне закономерными.

Впрочем, высокая эрудиция Льва Борисовича отнюдь не ограничивается только научной сферой. Он любит поэзию и сам сочиняет стихи. Некоторое время назад в одном из залов Москвы он представлял свой стихотворный сборник «А/Я», куда вошло почти 150 его стихотворений. Кроме стихов он пишет песни и увлекается живописью. Рисует, как говорится, для себя, карандашом и акварелью пейзажи, натюрморты, портреты друзей... Как видим, Л.Б. Матюшкин — физик и лирик в одном лице.

Александр САЖИН

«Мне очень повезло, что я учился в ЛЭТИ и ещё, будучи студентом, стал работать в АО НИИ «Вектор», — говорит выпускник 2009 года факультета радиотехники и телекоммуникаций Дмитрий ПАВЛЕНКО. — Здесь я состоялся как инженер, а в последние годы — и как администратор. У меня интересная работа, и я уверенно смотрю в будущее: вектор моего жизненного пути оказался правильным».

Впервые о «Векторе», как о своём будущем месте работы, Дмитрий задумался, придя сюда на производственную практику. Как и многие его коллеги по общежитию на улице Студенческой, он тогда практически ничего не знал о предприятии и выбрал его, как самое близкое к месту жительства. И к университету — тоже. Сыграло роль то, что здесь была базовая кафедра средств специальной радиоэлектроники.

И хотя для акционерного общества это были не лучшие времена, знакомство с предприятием, его историей и современностью произвело на студента впечатление. Что и понятно — ведь Дмитрий твёрдо решил после окончания вуза работать по специальности. А «Вектор» — старейшее радиотехническое и радиоэлектронное предприятие России, его сотрудники ведут исследования по самым современным направлениям радиотехники и радиоэлектроники по заданиям академий наук, различных министерств, вузов и промышленных предприятий. Их разработки, как правило, внедряются в производство, а не становятся лишь темами диссертаций. Что тоже импонировало деятельной натуре Дмитрия.

«Поэтому и особых трудностей при моей адаптации как

новоиспечённого инженера не возникло», — говорит Дмитрий. — Конечно, надо было осваивать новые области техники и технологий, в том числе быстро «переварить» большой объём специфической информации. Но полученные в годы учёбы знания оказались хорошей базой, позво-

лившей всю новую информацию легко осилить. Конечно, не всё получалось «на раз», но получалось. До многого приходилось доходить самостоятельно. Очень помогло то, что темой моего диплома было проектирование одного из узлов разрабатываемой здесь станции радиомониторинга. Советы и поддержка начальника моего отдела Алексея Михайловича ТЮРНИНА и начальника сектора Дмитрия Александровича МОРОЗОВА тоже играли большую роль. В профессии трудно преуспеть, если нет достаточной мотивации. Как уже говорил, закачивая вуз, не видел своего будущего вне полученной профессии. К тому же мне она нравилась. Причём я — иногородний, мне надо было решать квартирный вопрос. Плюс к тому — семья, рождение первого ребёнка...

Уже через год после окончания ЛЭТИ я возглавил сектор, ещё через два года — отдел, а в этом году стал заместителем начальника НТЦ. Только в моём прямом подчинении — почти 80 человек».

Как считает Дмитрий, такому стремительному росту сильно способствовало возрождение отечественной высокотехнологичной промышленности. Предприятие стало востребованным, объём заказов значительно возрос, в связи с этим на нём произошли серьёзные структурные изменения. На «Вектор» пришло много новых сотрудников, в том числе — выпускники ЛЭТИ. Впоследствии они стали костяком его отдела.



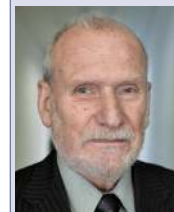
Вектор — верный

«Очень важно ставить перед собой цели и стремиться их достигнуть, а не плыть по течению», — считает Дмитрий Никитович. — Тогда ты становишься хозяином своей судьбы. Раньше у меня была цель стать признанным специалистом в выбранной профессии. Сегодня работаю над кандидатской диссертацией. Уже сдал кандидатский минимум по иностранному языку и философии. Конечно, есть цели, связанные с разработкой современной техники, ведь я всё-таки — инженер».

И напоследок — несколько советов будущим выпускникам от Д.Н. Павленко. Во-первых, надо заранее определить, на каком предприятии вы будете работать, и узнать о нём побольше. Во-вторых, не следует быть узким специалистом — чем шире круг ваших знаний и кругозор, тем лучше к вам будут относиться на предприятии. В-третьих, выберите круг интересных знающих людей и постарайтесь наладить с ними хорошие деловые отношения. В-четвёртых, никогда не делайте скороспелых выводов. Сначала разберитесь, чем занимается фирма, какие задачи стоят перед вашим подразделением, определите направление, которым вам интересно заниматься, и постарайтесь занять в нём свою нишу. А самое главное, помните: ваш успех — в ваших руках!

Подготовил Александр САЖИН

Как вы проводите осенние выходные?



Николай Владимирович ЛЫСЕНКО, заведующий кафедрой телевидения и видеотехники:

— Не так часто бывает, что в выходные я свободен от повседневных забот и могу отдохнуть так, как хочу. Но если это случается, стараюсь поехать за город, в лес. Он особенно прекрасен в начале октября. Неторопливо хожу по тропинкам, собираю грибы, люблю его разноцветными красками, слушаю лёгкий шорох опадающей листвы... Здесь полностью отвлекаешься от проблем и суеты будней и остаёшься наедине со своими мыслями, с самим собой.